

Cuaderno de campo

Validación del nodo de detección temprana de incendios (Edge AI + LoRaWAN)

DATOS DE LA CAMPAÑA

Campaña N.º

Del

al

Responsable

Integrantes

Nodos (ID)

Gateway (ID)

Versión de nodo [] V1 [] V2 [] V3

Firmware

Modelo

- CÓMO LLENARLO
1. **Coordenadas en grados decimales, WGS84, 5 decimales** (ej. -7.35812 / -74.90455). Hora local de 24 h.

2. Numerar las fotos de corrido durante toda la campaña y anotar el número. Sin ese número la foto no sirve de evidencia.

3. Si un dato no aplica, escribir **n/a**. A lápiz; para corregir, tachar con una línea y poner iniciales.

4. Los cuadros grises al pie de cada formato se llenan **al terminar**: ahí queda la conclusión.

5. Cada día se cierra firmando F-07.

CONTENIDO				
	Formato	Qué cierra	Requisito	Copias
F-01	Punto de instalación y puesta en marcha	Dónde y cómo quedó cada nodo	003 · 006	1 por nodo
F-02	Cobertura LoRaWAN (walk test)	Alcance real del enlace	003	2
F-03	Ensayo de detección de humo	Tasa de detección y latencia	001 · 008	3
F-04	Alertas y falsos positivos	Comportamiento continuo	001	4
F-05	Energía y ambiente	Autonomía solar	004 · 005	4
F-06	Inspección física e IP67	Sellado y montaje	006 · 007	2 por nodo
F-07	Cierre de jornada	Trazabilidad diaria	—	1 por día

Los requisitos se citan abreviados: 001 = REQ-SYS-001, y así. Ver 01-requisitos/requisitos-de-sistema.md.

Una por nodo. Cierra REQ-SYS-003 y 006.

IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN

Nodo ID	DevEUI	Fecha	Hora
Latitud	Longitud	Altitud (m)	Precisión GPS (m)
Nombre del lugar / sector		Cómo se llega	

MONTAJE Y CAMPO DE VISIÓN

Soporte ☐ árbol ☐ poste ☐ otro: _____ Altura (m) _____ Azimut cámara (°) _____ Inclinación (°) _____

Dosel sobre el nodo ☐ abierto ☐ parcial ☐ cerrado Obstrucciones en el campo de visión _____

ENLACE Y PUESTA EN MARCHA

Distancia al gateway (m)	Línea de vista ☐ sí ☐ no		Obstrucción principal	
Hora de encendido	Join OTAA ☐ OK ☐ falló	SF	RSSI (dBm)	SNR (dB)
Batería (V)	SoC (%)	Primer heartbeat, hora	Imagen de prueba ☐ sí ☐ no	

CROQUIS (norte arriba · marcar nodo, campo de visión y gateway)

Fotos N.º del	al	Observaciones	Iniciales
---------------	----	---------------	-----------

F-02 · Cobertura LoRaWAN (walk test)

Cierra REQ-SYS-003 (meta: 5 km). Alejarse del gateway tomando un punto cada 250–500 m. En cada punto, enviar **10 tramas de prueba** y anotar cuántas llegaron. El porcentaje de pérdida se calcula después.

Fecha

Gateway ID

Nodo usado

Modo ☐ ADR ☐ SF fijo:

N.º	Hora	Latitud	Longitud	Distancia al gateway (m)	SF	Llegaron de 10	RSSI (dBm)	SNR (dB)	Observaciones

AL TERMINAR

Distancia máxima con 9 o 10 de 10

m

¿Se llegó a 5 km? ☐ sí ☐ no

Iniciales

Qué limitó el alcance

F-03 · Ensayo de detección de humo

Cierra REQ-SYS-001 (meta: 85 % de detección) y REQ-SYS-008 (latencia). Generar humo controlado a distancias crecientes dentro del campo de visión.

Fecha

Nodo ID

Fuente de humo (material)

Umbral de confianza (%)

Cadencia de captura (min)

Cielo

Viento

Temp. (°C)

Ensayo N.º	Hora de inicio	Distancia al nodo (m)	Azimet (°)	¿Detectó? S / N	Hora de la alerta	Confianza (%)	Foto N.º	Observaciones

AL TERMINAR

Ensayos

Detectados

Tasa (%)

Distancia máx. con detección (m)

Iniciales

¿Cumple el 85 %? [] sí [] no

Notas sobre fallos

F-04 · Alertas y falsos positivos

Cierra REQ-SYS-001 en operación continua. Anotar **toda** alerta de humo, verdadera o falsa. Los falsos positivos por neblina y nube baja son el riesgo principal del modelo, y anotar su causa es lo que permite reentrenarlo.

Nodo(s) en operación

Del

al

Fecha	Hora	Nodo	Confianza (%)	¿Humo real? S / N / dudoso	Si es falso, causa probable (neblina · nube · sol · polvo · insecto · otro)	Foto N.º	Observaciones

AL TERMINAR

Alertas de humo

Verdaderas

Falsas

Falsos positivos (%)

Iniciales

Causa de falso positivo más frecuente

F-05 · Energía y ambiente

Cierra REQ-SYS-004 (autonomía de 2–3 días sin sol) y REQ-SYS-005 (clima amazónico). Dos lecturas al día bastan: **temprano en la mañana**, antes de que cargue el panel, y **al final de la tarde**. La temperatura se toma del heartbeat, no hace falta termómetro aparte.

Nodo(s) / gateway _____ Del _____ al _____

Fecha	Hora	Equipo nodo / GW	Batería (V)	SoC (%)	Temp. (°C)	Cielo despejado / nubes / lluvia	¿Llovió anoche?	Observaciones

AL TERMINAR

Días seguidos con poco sol _____ ¿Siguió operando? [] sí [] no _____ Tensión mínima (V) _____ Iniciales _____

Notas (sombra sobre el panel, condensación, suciedad) _____

F-06 · Inspección física e IP67

Cierra REQ-SYS-006 y 007. Al instalar, tras la primera lluvia fuerte y al retirar.

Fecha

Nodo ID

Momento [] instalación [] tras lluvia [] retiro

Punto de inspección	OK	Observado	Detalle / acción
Gabinete cerrado, tornillos completos y empaque en su sitio	[]	[]	
Sin condensación ni agua dentro	[]	[]	
Prensaestopas apretados y cables con curva de goteo	[]	[]	
Lente y visor limpios, sin gotas ni telarañas	[]	[]	
Fijación firme al soporte y antena vertical	[]	[]	
Panel solar limpio, sin sombra y bien orientado	[]	[]	
Sin fauna, insectos ni nidos en el gabinete	[]	[]	
Sin oxidación ni señales de manipulación	[]	[]	

Fotos N.º

Iniciales

F-07 · Cierre de jornada

Una por día. Es lo que da trazabilidad a la campaña.

Fecha

Jornada N.º

Clima del día

Participantes

QUÉ SE HIZO

INCIDENCIAS Y DECISIONES TOMADAS EN CAMPO

PENDIENTE PARA MAÑANA · LECCIÓN APRENDIDA

Formatos llenados hoy [] F-01 [] F-02 [] F-03 [] F-04 [] F-05 [] F-06

Fotos del día, del

al

Firma del responsable

Segunda firma